微突破　嵌套函数的零点问题

嵌套函数的零点问题是高考命题的热点，常与函数的性质等相关问题交汇. 对于嵌套函数的零点，通常先“换元解套”，设中间函数为 t，通过换元将嵌套函数拆解为两个相对简单的函数，再借助函数图象、性质求解.

一　嵌套函数零点个数的判定

例 1 已知 $f(x)=\begin{cases}|\lg x|, x>0,\\ 2^{|x|}, x\le 0,\end{cases}$ 则函数 $y=2[f(x)]^2-3f(x)+1$ 的零点个数是（　　）

A. 3　　B. 5

C. 7　　D. 8

听课记录_____

_____

规律方法

判断嵌套函数零点个数的主要步骤

（1）换元解套，转化为 $t=g(x)$ 与 $y=f(t)$ 的零点；

（2）依次解方程，令 $f(t)=0$，求 t，代入 $t=g(x)$ 求出 x 的值或判断图象交点个数.

提醒　抓住两点：（1）转化换元；（2）充分利用函数的图象与性质.

二　根据嵌套函数零点情况求参数

例 2 函数 $f(x)=\begin{cases}\ln(-x-1), x<-1,\\ 2x+1, x\ge -1,\end{cases}$ 若函数 $g(x)=f[f(x)]-a$ 有三个不同的零点，则实数 a 的取值范围是_____.

听课记录_____

_____

规律方法

求解本题的关键是抓住分段函数图象的性质，由 $y=a$ 与 $y=f(t)$ 的图象，确定 t_1，t_2 的取值范围，进而由 $t=f(x)$ 的图象确定零点的个数. 处理含参数的嵌套函数，还应注意让参数的取值“动起来”，抓临界位置，动静结合.

强化训练

1. 已知函数 $f(x)=\begin{cases}-x+1, x\le 1,\\ \ln(x-1), x>1,\end{cases}$ 则函数 $g(x)=f(f(x))-2$ 的零点个数为（　　）

A. 3　　B. 4

C. 2　　D. 1

2. 设函数 $f(x)=\begin{cases}3x-1, x<1,\\ 2^x, x\ge 1,\end{cases}$ 则满足 $f(f(a))=2^{f(a)}$ 的 a 的取值范围是（　　）

A. $\left[\frac{2}{3}, 1\right]$　　B. $[0, 1]$

C. $\left[\frac{2}{3}, +\infty\right)$　　D. $[1, +\infty)$

3. 已知函数$f(x)=\begin{cases}x^2-2x+4, & x\le 0,\\ \ln x, & x>0,\end{cases}$ 若函数$g(x)=[f(x)]^2+2f(x)+m$（$m\in\mathbf{R}$）有三个零点，则m的取值范围为_____.

4. 已知函数$f(x)=\begin{cases}kx+3, & x\ge 0,\\ \left(\frac{1}{2}\right)^x, & x<0,\end{cases}$ 若方程$f(f(x))-2=0$恰有三个实数根，则实数k的取值范围为_____